



第三章

在线自主学习与学习支持服务

李爽 教授

远程教育研究中心

北京师范大学

Email: lilybnu@bnu.edu.cn



在线学习





在线学习的内涵



在线学习形式	具体介绍	技术环境
远程学习	最早出现的在线学习概念之一。以教与学时空分离为主要特征,更强调时空分离,而非技术环境本身。	各类传统与非传统的媒体技术
数字化学习	主要指通过网络进行学习的形式。有三个关键特征:学习环境数字化;学习资源数字化;学习过程交互性。	计算机技术和网络通信技术
移动学习	移动学习的移动性、情境性特点使其区别于其它学习形式。	移动通信网络和移动终端设备

联通主义学习

联通主义学习理论提出“学习是一个网络节点联结的过程”(Siemens, 2005),这是一种适应当前互联网发展带来的社会结构变化的学习模式。

互联网时代的在线学习强调学习者身处互联网的学习环境中,充分利用互联网学习平台与资源,实现与内容、教师及其他学习者的动态双向交互。在这种形式下,知识是一种网络现象,学习不是被动地获得知识的过程,而是信息网络建立的过程;教与学关系不再是线性关系,而呈现出复杂系统的特点,目的是为学生搭支架、创情境,让学生与有价值的学习源建立联系。

Siemens G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2 (1): 3-10.



2

在线学习的特点



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

1

自主性

实施在线学习的前提和基础,也是决定在线学习质量的关键。在线学习空间需要学习者具有更强的自我负责的意识 and 责任感,同时也为学习者的自主性提供了更大的发挥空间。



3

媒介性

在线学习的结果在一定程度上依赖于媒体的功能和学生使用媒体的水平。



2

灵活性

在线学习的核心特征。灵活性是多维的,意味着学习者更容易获得学习机会,更方便选择学习时间和地点,可以根据自己的兴趣选择学习内容甚至评价方式。



4

交互性

在以互联网为基础的信息空间,个体学习者与组织生态实现了高度的互联互通。





5

自组织

形成了以去中心、学习资源的自增长性、自发产生群体规范为特点的自组织模式。



7

个性化

知识的生成更加迅速,知识具有个性化和境遇性的特征并大量汇聚; 在线学习形式多样,大数据和学习分析技术可以更好地为学生服务。



9

互联互通

学习者、教师及学习资源之间跨越时空的多元、智能和深度交互成为现实,呈现双向、动态的特征。



6

草根服务草根

汇聚了全社会的力量,越来越多的非知识精英阶层通过网络分享大量经验和智慧,人类的经验可以不经符号化就直接分享和传播。



8

开放共享

包括信息空间、思维空间的开放共享。教育数据与学习资源的开放共享; 学习方式和评价的开放多元。





自主学习

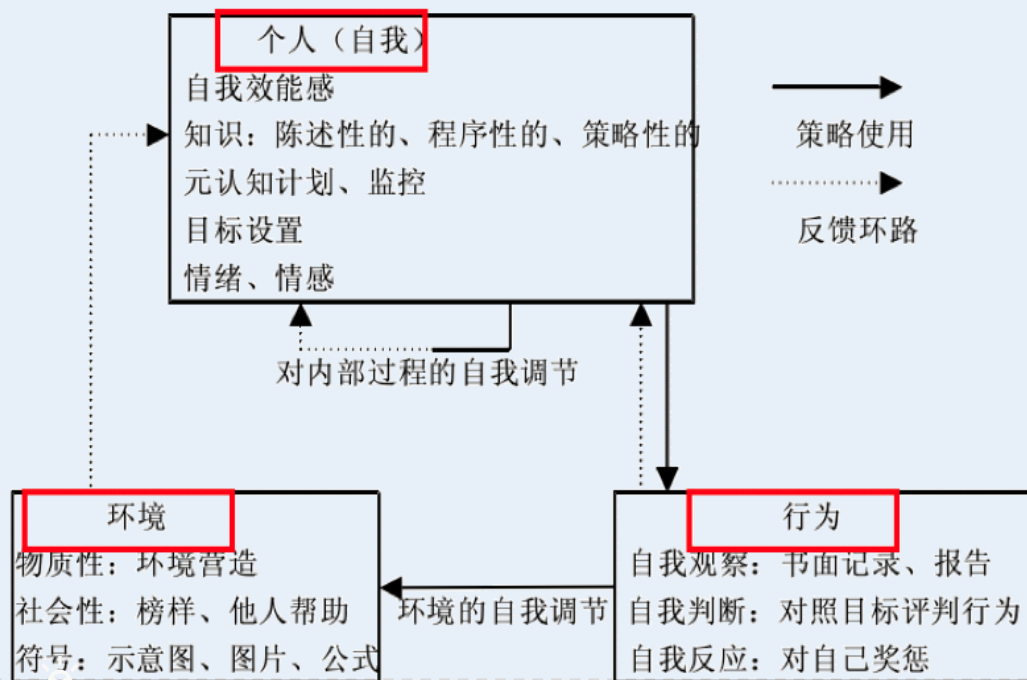




1 自主学习的内涵



自主学习是一种学习方式，是学习者自我导向、自定步调、自我管理的学习



Zimmerman的自主学习模型

- 自主学习是一个将认知、元认知和行为等多方面因素综合应用的学习过程，其表现为学习者对认知过程 and 行为的调节和监控；
- 自主学习是一种学生积极、主动参与整个学习过程的学习形式，表现为对学习目标的自我计划和制定、学习内容的自我选择和调整、学习过程的自我调节和监控以及学习结果的自我预期和评价；
- 在自主学习过程中，学习者有强烈的内在动机，并产生积极的情感体验。

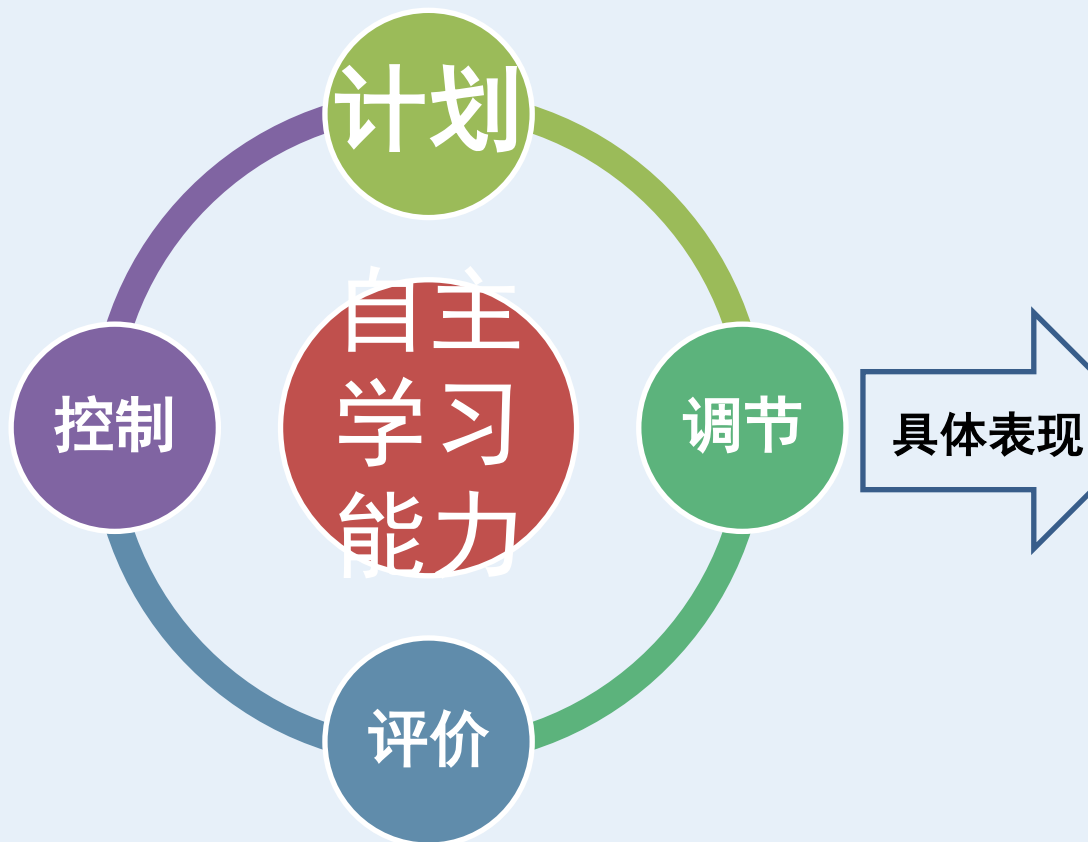


自主学习的构成



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

定义：自主学习能力是学习者有意识地对学习过程中的各个阶段计划、控制、调节和评价的能力。



- 制订并调整学习目标的能力
- 选择学习材料和学习活动的的能力
- 选择学习方法并灵活有效运用的能力
- 监控学习活动实施情况的能力
- 主动组织有利于学习的外部环境的能力
- 合理安排学习时间的能力
- 调整情绪、态度、动机等情感因素的能力
- 能够与同伴建立连接，并进行交流和协作的能力
- 能够对学习结果进行自我总结、评价、改进的能力



3 自主学习能力的测评方法与工具



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

自主学习能力的测评方法

• 自陈式问卷

用统一严格设计的问卷来测量个体有关行为态度或心理特征的一种方法。费用低,比较客观、统一,效率高,不记名,被试可以更加开放、真实地反映自己的观点和态度。但测评效果受被试阅读理解水平影响,不够灵活。

• 教师评估

在与学生的日常交往、教学互动中,教师基于对学生学习情况的长期观察,可以较为准确地评估其自主学习情况。评价结果具有常模参照的属性,比较适合自主学习的差异性测量。

• 结构化访谈

一般要求研究者首先确定好要考查自主学习的维度或情境,然后再设计相关的访谈提纲,最后对访谈的内容进行分析。一般有两种分析方法,一种是“自上而下”的分析,又称理论引导分析,另一种是“自下而上”的分析。

自主学习能力的测评工具

• 自主学习访谈表

由美国纽约城市大学的齐莫曼和马丁内兹-庞斯编制的。该表向学生描述了八类不同的学习情境。

• 学习和探究策略调查表

由德克萨斯大学魏因斯坦等人于1987年编制,由77个项目构成10个不重叠的分量表。

• 学习动机策略问卷

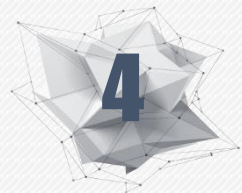
密歇根大学宾特里奇等人编制。大学版81个题目,包含动机和学习策略。中学版44个项目,分为动机性信念和自主学习策略。

• 中小学生学习自主性量表

华东师范大学庞维国等编制,适于测评中小学生学习自主性。

• 远程学习者自主学习能力的自评量表

北京师范大学远程教育研究中心针对中国成人远程学习者的特点,从元认知理论的角度出发编制。



4 自主学习能力的发​​展路径



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

国内外学者从不同角度对自主学习能力的发​​展进行了论述：

班杜拉

自我调节主要包括三个部分：自我观察、自我判断、自我反应。

麦考姆斯

自主学习能力的自我系统发展的结果，其发展过程包括：目标设置、计划和策略选择、行为执行和评价。

齐莫曼

在动作技能培养和认知发展阶段的基础上提出了自主学习的三阶段：前思、表现（执行或控制）、自我反思。

庞国维

在获得机制的基础上提出自主学习能力发展是从他控到自控、从被动依赖到自觉能动、从单维到多维、从有意识到自动化的过程。

发展路径

- ❑ 自主学习能力是可以培养的，通过特定情景的训练，可以让学习者掌握自主学习技能。
- ❑ 自主学习能力发展是一个渐进的发展过程，在培养过程中要遵循其发展的规律和顺序。
- ❑ 自主学习能力的培养不能通过简单的知识传递来完成，必须通过学生自身的体验来获得。
- ❑ 培养过程中应通过各种学习活动帮助学生掌握各种策略，从而将这些策略转化为自身的学习技能。
- ❑ 自我反思和评价是自主学习能力发展中非常重要的两个过程，要帮助学生在正确的自我认识的基础上进行合理的自我判断和反应。
- ❑ 同伴的经验和示范对自主学习能力的发展非常重要。在培养过程中要重视发挥学生的榜样作用，通过学生之间的分享和交流帮助其发展自主学习技能。



5 自主学习能力的培养的教学模式

SCL模式

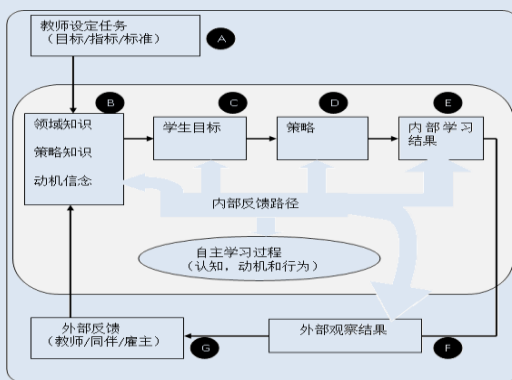
巴特勒提出的策略性内容学习指导的教学模式。强调课堂上通过师生之间的交互来促进学生自主学习能力的培养,并且对教师的教学行为以及学生学习活动的设计提出了建议。

SRSD模式

格雷厄姆和哈里斯开发的促进学生改善写作能力的教学模式。其以教会学生自主运用写作策略为目标,包括发展背景知识、讨论、示范、记忆、支持和独立操作。

反馈促进自主学习力发展的模式

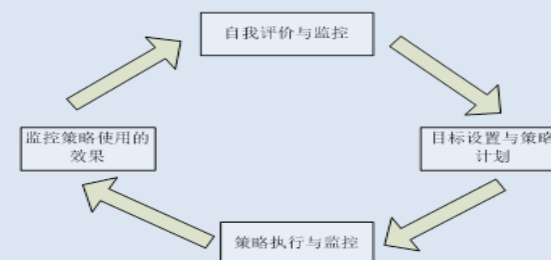
尼科尔从反馈与学生自主学习力发展关系的角度,提出了促进自主学习力发展的教学模式。



自主学习循环模式

此模式是齐莫曼提出的,强调学生应用具体的方法激励和指导自己的学习。

其主要目的是帮助初、高中生学会五种基本的学习技能。





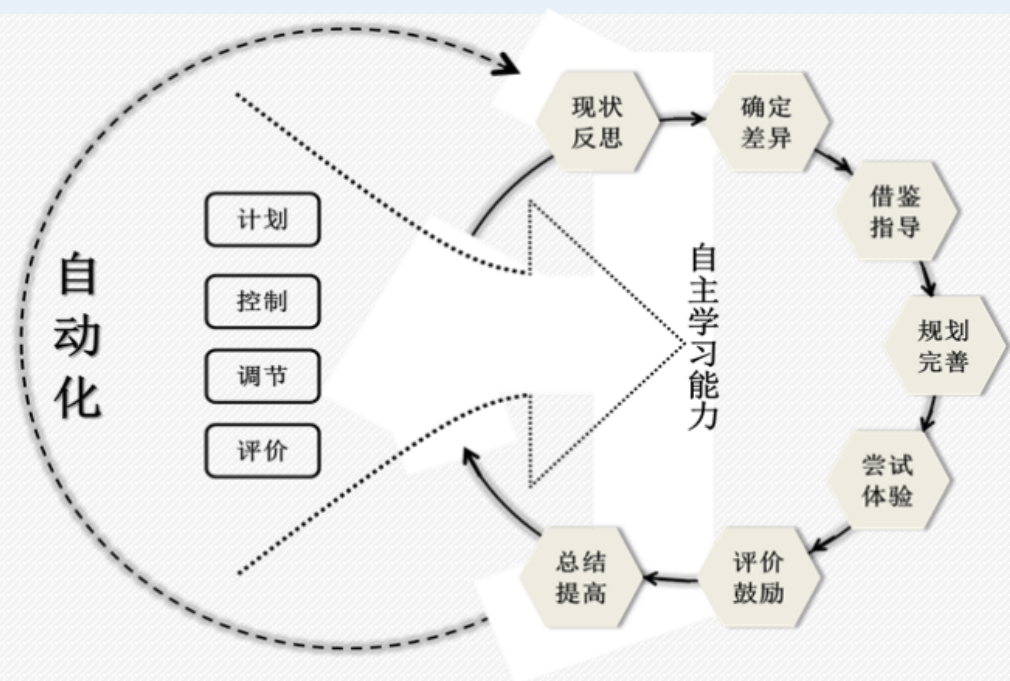
5 自主学习能力培养的教学模式



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

目前国内关于自主学习能力培养的研究主要有三种方式：

1. **理论探讨。**主要从自主学习的影响因素出发,探讨培养学生自主学习能力和方法途径。
2. **与学科教学实践相结合的研究。**探讨学科教学如何培养学生的自主学习能力,寻找有效的策略和工具。
3. **体验式培养方式。**以能力培养为目标,通过活动设计引导学生通过自身体验发展学习技能。其中具有代表性的案例是北京师范大学远程教育研究中心提出的自主学习能力培养模式。



(赵宏, 等, 2014)

- 基于库伯的体验学习理论为基础
- 强调亲历和反思内省
- 要求学习者投入于反思内省的体验中
- 将当下的学习与过去的经验连结起来
- 让学习者从其亲历中和反思中获得认识 and 情感, 发展能力



第三节

学习支持服务



交流与反思 | 课堂讨论

回忆你的在线学习经历,想一想在线学习的过程中,教师、助教、课程平台等主体分别提供了哪些学习支持服务,重点思考以下问题:

- 1.你参加的是什么类型的在线学习?
- 2.你认为什么是学习支持服务?这门课程提供了哪些学习支持服务?
- 3.你认为这些学习支持服务活动可以划分成几个不同的类型?





学习支持服务的内涵



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY



定义：是在线教育机构促进和优化在线学习过程，响应学生在就读前后的各类需求，支持教育产品和服务个性化的所有活动和元素的总和。（李爽，2016）

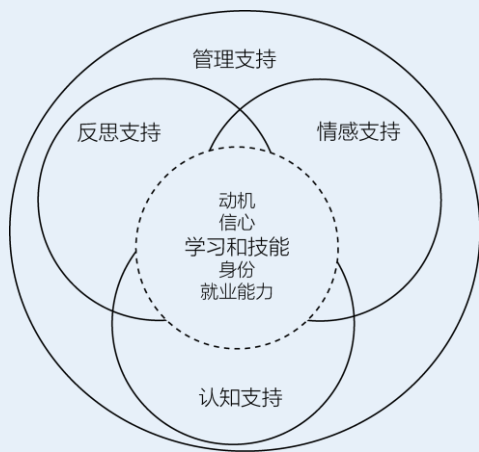


学习支持服务活动早期分类框架

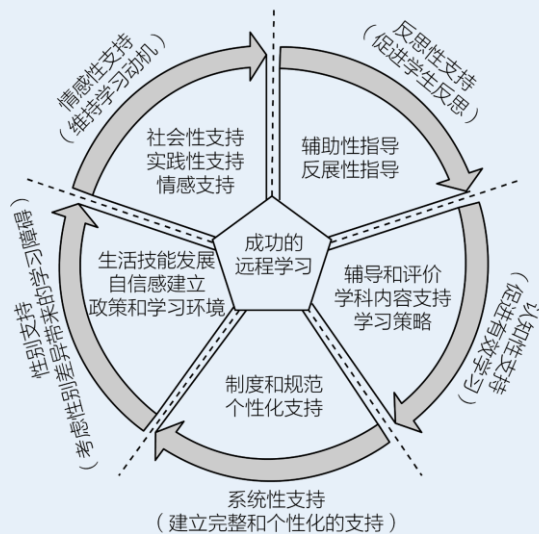


北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

- ❑ 泰特根据所要解决问题类型分为的认知支持、情感支持和系统支持三类；英国开放大学学者在此基础上构建的ARCS学习支持服务模型。
- ❑ 亚洲公开大学学者增加了性别支持类型；
- ❑ 辛普森的学术性和非学术性支持分类。



ARCS学习支持服务模型



亚洲开放大学支持服务系统模型

- ❑ 丁兴富(2002)根据内容及形式分为六种类型：信息服务、资源服务、人员服务、协助组织和开展实践性教学、对远程学生的评价、设施服务。
- ❑ 王继磊(2004)明确提出学习支持服务的四大要素及其重要性：信息服务是服务先导,教学资源是学习依靠,人员服务核心,设施服务四大要素是保证学习的前提。
- ❑ 陈丽(2005)将学生支持划分为补救性支持和发展性支持,补救性支持以解决学生学术和非学术问题为主,发展性支持以培养学生学习技能为主。

① 丁兴富.(2002).论远程教育中的学生学习支助服务(上). 中国电化教育(03),56-59.

② 王继磊.(2004).浅谈远程开放教育学习支持服务系统的基本要素及运行机制. 广播电视大学学报(哲学社会科学版)(02),119-122.

③ 陈丽.(2005).现代远程教育中学生支持的发展方向. 开放教育研究(01),46-50.



3 在线学习支持活动新类型



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

“互联网+”时代在线学习支持服务的新特征：

交互性

人际交互是学习支持服务的关键要素，以学习者的需求为中心，构建灵活多样的交互式教学活动。

开放性

包括给学生提供多样化的技术环境、丰富的课程资源、便捷的咨询指导等。

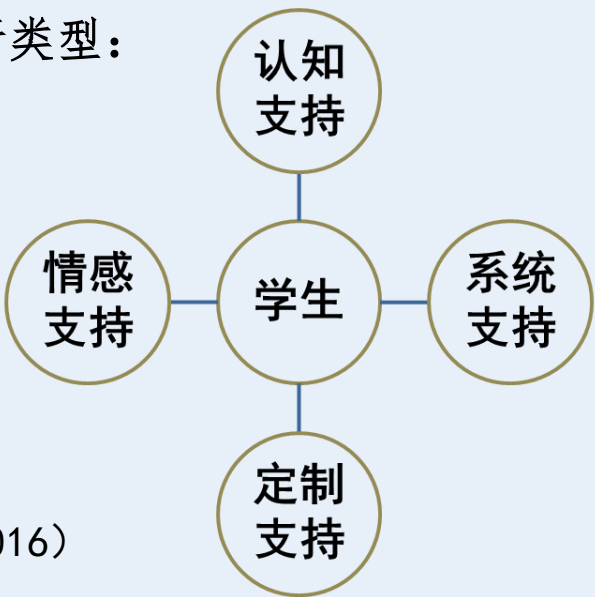
系统性

学习支持服务是一项系统性工程，需要集合信息、资源、人员和设施服务等多个要素。

个性化

在线环境中，学习者类型更加丰富，需要根据不同学习者的需求和问题提供个性化的服务和指导。

在线学习支持服务新类型：



(李爽, 2016)



(杨成, 等, 2017)

① 李爽. (2016). 基于学习分析的在线学生支持. 北京: 中央广播电视大学出版社.
② 杨成 缪培培 胡旺. (2017). 互联网+背景下智慧学习支持服务研究. 终身教育研究, 28(1), 51-57.



4 学习支持服务的演变与创新



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

远程教育的发展阶段及其学习支持服务模式：

第一代：函授教育

第二代：多种媒体教学
的大规模工业化远程教育

第三代：基于网络信息技术
的在线教育

以师生信件往来为主
的一对一交互形式

以教师通过信函、电话、网络等形式
与学生个体进行一对一的互动为主

网络教育普及阶段,互动模式逐渐丰富; **MOOC**兴起和快速发展阶段,出现了学习小组、学习社区等形态的服务模式。

在新的技术环境、市场需求、经济环境、教学理念的推动下,课程层面、机构层面的学生支持服务模式发生了转变,新的技术和服务理念在学习支持的实践中不断渗透。



更加灵活可靠且智能的持续个性化支持



在线学习社区学习者的同伴互助与支持



基于学习分析的智能化服务



学习支持服务组织方式的变化



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

以地区为中心的传统供应模式

- 基于层级式组织架构,即从院校总部到地区中心再到学习中心,各层级为学生提供不同的支持服务。



借助互联网技术的新型供应模式

- 社会化协同
- 云服务
- O2O模式(线上到线下)



交流与反思 | 课堂讨论

请结合你的在线学习体验，分享你在线学习实践中获得的学习支持服务，并点评

国家人社部发布新职业：在线学习服务师 促进和规范从业者队伍建设 支撑教育服务供给改革



人力资源社会保障部、市场监管总局、国家统计局联合发布区块链工程技术人员等9个新职业

发布日期：2020-07-06

来源：人社部

打印本页

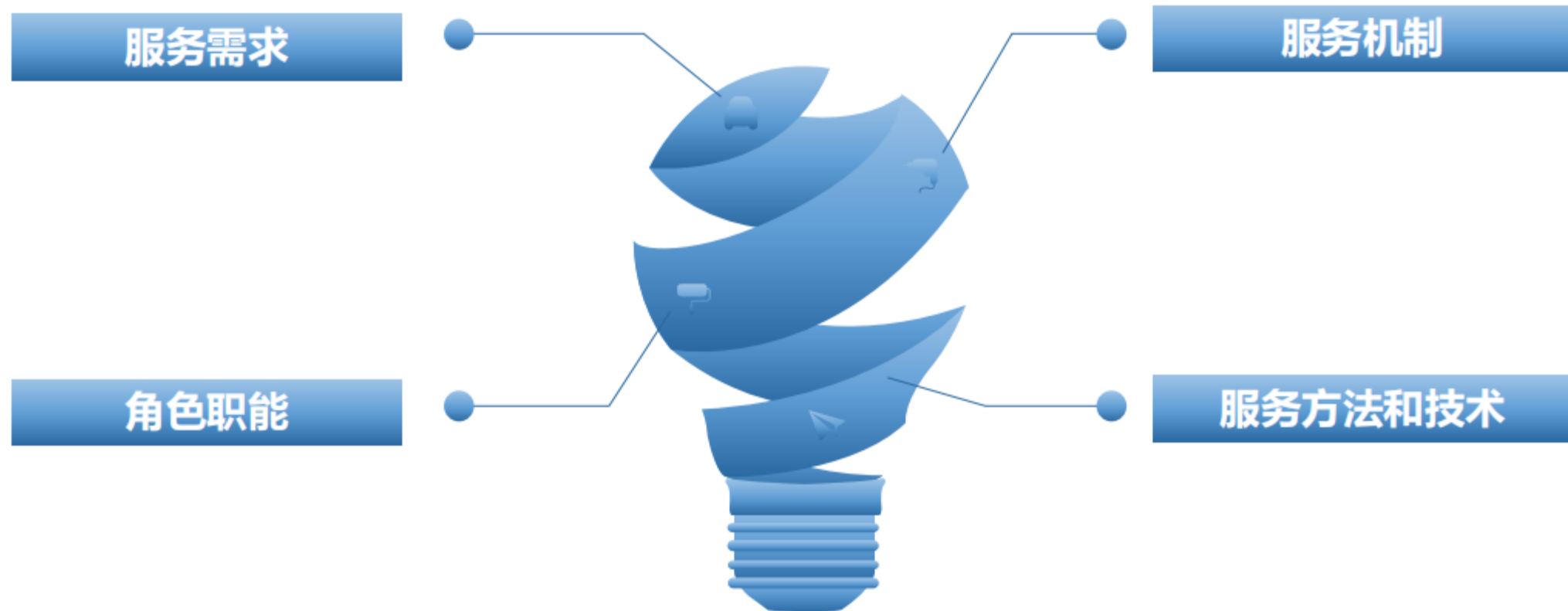
浏览次数：

为助力新冠肺炎疫情防控，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促就业拓岗位，[人力资源社会保障部联合市场监管总局、国家统计局近日正式向社会发布一批新职业](#)，包括：“区块链工程技术人员”“城市管理网格员”“互联网营销师”“信息安全测试员”“区块链应用操作员”“在线学习服务师”“社群健康助理员”“老年人能力评估师”“增材制造设备操作员”等9个新职业。这是我国自《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》颁布以来发布的第三批新职业。此外，此次还发布了“直播销售员”“互联网信息审核员”等5个工种，同时将“公共卫生辅助服务员”职业下的“防疫员”“消毒员”和“公共场所卫生管理员”等3个工种上升为职业。

人社部、市场监管总局、国家统计局联合发布区块链工程技术人员等9个新职业，包括：“区块链工程技术人员”“城市管理网格员”“互联网营销师”“信息安全测试员”“区块链应用操作员”“在线学习服务师”“社群健康助理员”“老年人能力评估师”“增材制造设备操作员”等9个新职业。这是我国自《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》颁布以来发布的第三批新职业。此外，此次还发布了“直播销售员”“互联网信息审核员”等5个工种，同时将“公共卫生辅助服务员”职业下的“防疫员”“消毒员”和“公共场所卫生管理员”等3个工种上升为职业。

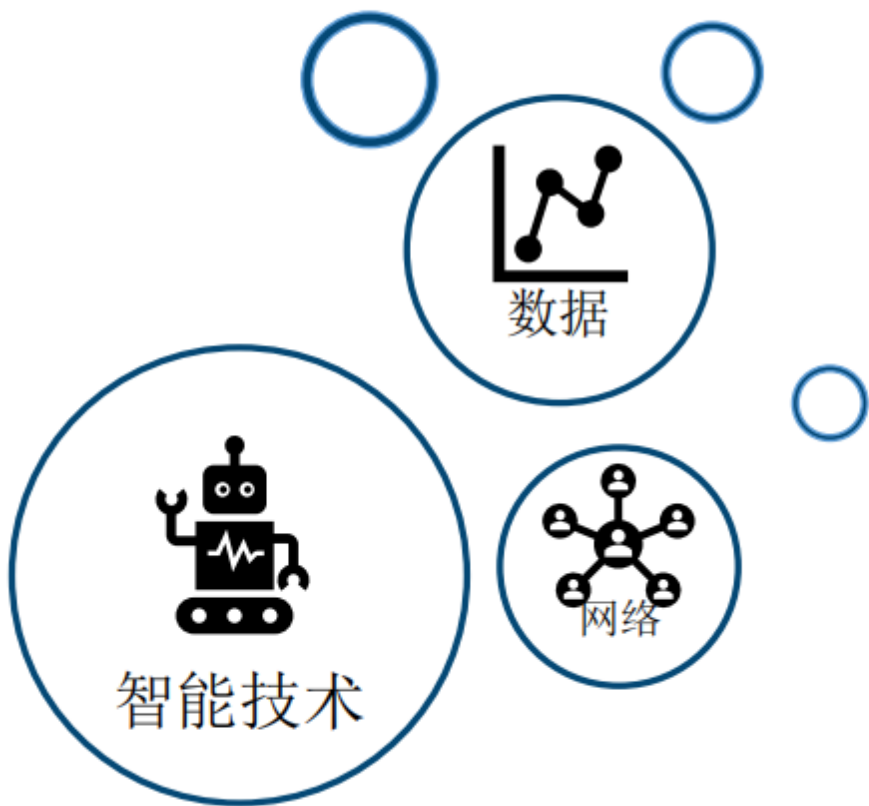
在线学习服务师的职业定位

在线学习服务拓展和发展了传统学生支持的实践



在线学习服务师的职业定位

在线学习服务在服务机制与方法上的升级



01

地区供给 转向 网络供给

线上服务突破地域限制促进资源整合

02

经验驱动 转向 数据驱动

基于数据的学情分析提升服务精准性

03

人工服务 转向 人机协同

引入智能服务代理提升服务效率与效能

标准研发方法与过程

人力资源社会保障部办公厅 中央网信办秘书局文件 工业和信息化部办公厅

人社厅发〔2022〕33号

人力资源社会保障部办公厅 中央网信办秘书局 工业和信息化部办公厅关于颁布电子商务师 等2个国家职业技能标准的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅（局）、网信办、工业和信息化主管部门、通信管理局：

根据《中华人民共和国劳动法》有关规定，人力资源社会保障部、中央网信办、工业和信息化部共同制定了电子商务师等2

— 1 —

个国家职业技能标准，现予颁布施行。

附件：电子商务师等2个国家职业技能标准目录



（此件主动公开）

（联系单位：人力资源社会保障部职业能力建设司）

附件

2个国家职业技能标准目录

序号	职业编码	职业名称
1	4-01-02-02	电子商务师
2	4-13-99-02	在线学习服务师

注：以上职业技能标准内容可在人力资源社会保障部官网查询。

职业编码：4-13-99-02

职业名称：在线学习服务师

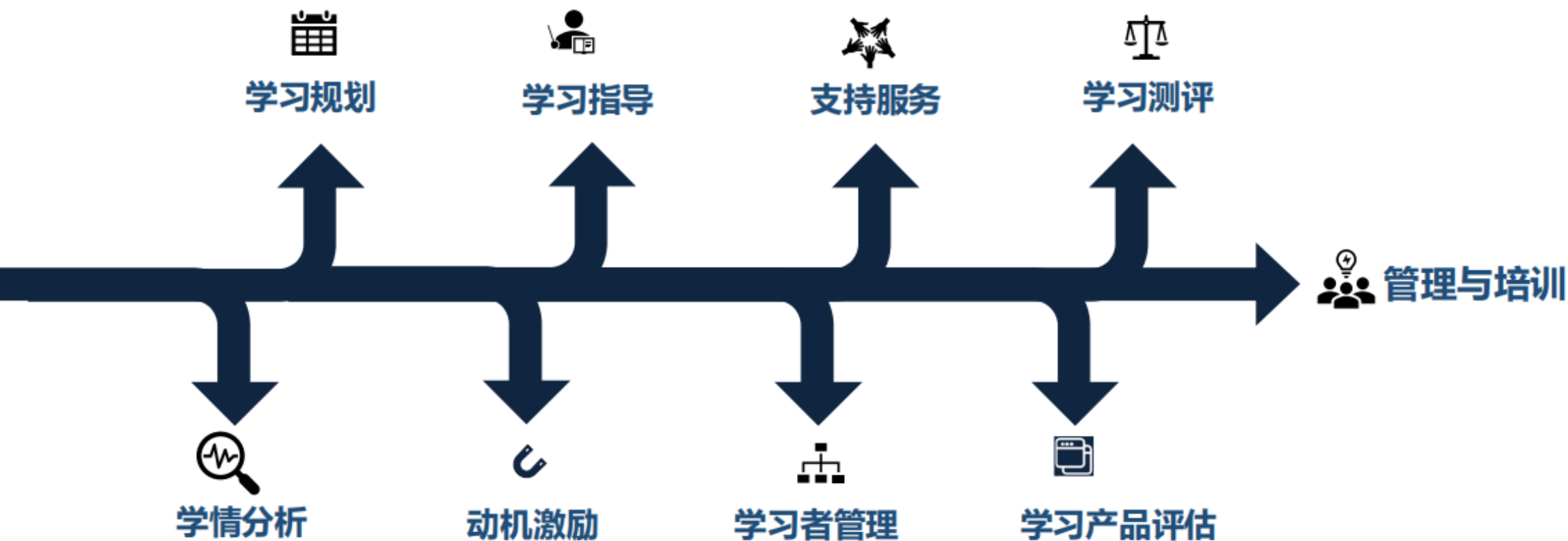
职业定义：

运用数字化学习平台（工具），为学生提供个性、精准、及时、有效的学习规划、学习指导、支持服务和评价反馈的人员。

工作要求

职业功能设计：结合职业定义与实践工作分析 最终定义**9**个职业功能

职业定义：运用数字化学习平台（工具），为学生提供个性、精准、及时、有效的**学习规划、学习指导、支持服务和评价反馈**的人员。



工作要求

职业等级设计：根据职业实践现状与需求设计出**5**个等级

- 工作要求应分等级进行编写，各等级的技能要求和相关知识要求应依次递进，高级别涵盖低级别的要求。

一级

设计、优化和创新学习服务流程与技术，对学习产品提出改进建议

二级

提供个性化学习规划指导与评价反馈，提升服务的个性化水平，评估学习产品

三级

学习的规划、设计与测评反馈，为提升学习成效提供指导和支持

四级

促进学习过程、提升学习效率与体验

五级

提供学习过程顺利进行所需的常规服务

▶ 第二章作业

课程教师将综合任务完成质量、在班级分享情况、评论情况进行评分。
会在每一章节选出优秀作业进行分享。线上线下的作业将尽可能保持一致。

序号	任务名称	要求	类型
1	人工智能+是在线教育发展新阶段吗？ (第一章)	请论述你关于“人工智能+”是否是在线教育发展新阶段这一问题的思考，2000字左右。	文本
2	教育创新案例分析 (第二章)	结合具体案例论述在线课程设计的挑战与应对，2000字左右。	文本
3	智能体开发 (第三、四、五章)	基于课程三维图谱，小组合作完成智能体开发 三类智能体中任选其一 知识问答智能体 问题引导智能体 能力评估智能体	智能体



祝大家学习愉快

立足现实问题 · 改变思维方式
掌握理论方法 · 体验实践创新
建立广泛互动 · 开展协同创新



• 李爽 教授
远程教育研究中心
北京师范大学

Email: lilybnu@bnu.edu.cn



• 陈丽 教授
远程教育研究中心
北京师范大学

Email: lchen@bnu.edu.cn